

การประเมินผลใน ยุคปัญญาประดิษฐ์

Assessment in the Age of Artificial Intelligence

จากข้อจำกัดของระบบทศน์เดิม
สู่นวัตกรรม AI และความท้าทาย
ทางจริยธรรมใหม่

สรุปสาระสำคัญจากงานวิจัยของ Swiecki et al. (2022)
ตีพิมพ์ใน Computers and Education: Artificial Intelligence



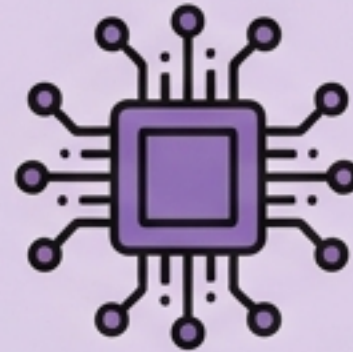
บทสรุป: การเปลี่ยนผ่านและความตึงเครียด

1. กระบวนทัศน์เดิม (SAP)



- เป็นภาระ (Onerous)
- แยกส่วน (Discrete)
- เหมือนกันหมด (Uniform)
- ไม่สมจริง (Inauthentic)
- ล้าสมัย (Antiquated)

2. การปฏิวัติด้วย AI



- ความเป็นไปได้ (Feasible)
- ความต่อเนื่อง (Continuous)
- การปรับเปลี่ยนรายบุคคล (Adaptive)
- ความสมจริง (Authentic)
- ความทันสมัย (Modern)

3. ความท้าทายใหม่



- การลดทอนความเชี่ยวชาญครู
- ความรับผิดชอบ (Accountability)
- การสอดแนม (Surveillance)

5 ข้อจำกัดของกระบวนทัศน์การประเมินแบบมาตรฐาน

(The 5 Flaws of the Standard Assessment Paradigm – SAP)

การประเมินผลแบบดั้งเดิม (เช่น ข้อสอบปรนัย, เรียงความ) ถูกออกแบบมาภายใต้ข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้:

ภาระหนัก (Onerous)

ครูต้องใช้เวลาและทรัพยากรมหาศาลในการสร้างและตรวจข้อสอบ

ล้าสมัย (Antiquated)

ประเมินทักษะที่ในชีวิตจริงมนุษย์
ใช้เครื่องจักรทำแทนไปแล้ว

แยกส่วน (Discrete)

เป็นเพียงภาพนิ่ง (Snapshot)
ไม่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้

ไม่สมจริง (Inauthentic)

เน้นวัฒนธรรมห้องเรียน
มากกว่าทักษะในโลกจริง

รูปแบบเดียว (Uniform)

มาตรฐานเดียว (One-size-fits-all)
ไม่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน

1. จาก 'ภาระหนัก' สู่ 'ความเป็นไปได้' (From Onerous to Feasible)



The Problem:

การสร้างและตรวจข้อสอบเป็นงานที่สิ้นเปลืองเวลา ทำให้ครูเสียเวลาพักสที่ผู้เรียนน้อยลง

The AI Solution:

AI ช่วยแบ่งเบาภาระงานผ่าน 3 กลไกหลัก:



การสร้างข้อสอบอัตโนมัติ (Automated Construction): ใช้ Deep Neural Networks สร้างคำถามจากเนื้อหาบทเรียนได้ทันที (Jia et al., 2020)



การประเมินโดยเพื่อน (AI-Assisted Peer Assessment): แพลตฟอร์มเช่น RiPPLE ใช้ AI คำนวณความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจ



การตรวจการเขียนอัตโนมัติ (Automated Essay Scoring): ระบบเช่น MI Write ให้ผลป้อนกลับ (Feedback) 6 ด้าน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

2. จาก 'ภาพนิ่ง' สู่ 'ความต่อเนื่อง' (From Discrete to Continuous)



The Problem:

การสอบแบบเดิมบอกได้แค่ว่านักเรียนรู้อะไร
'ในขณะนั้น' แต่ไม่เห็นพัฒนาการหรือ
กระบวนการเรียนรู้

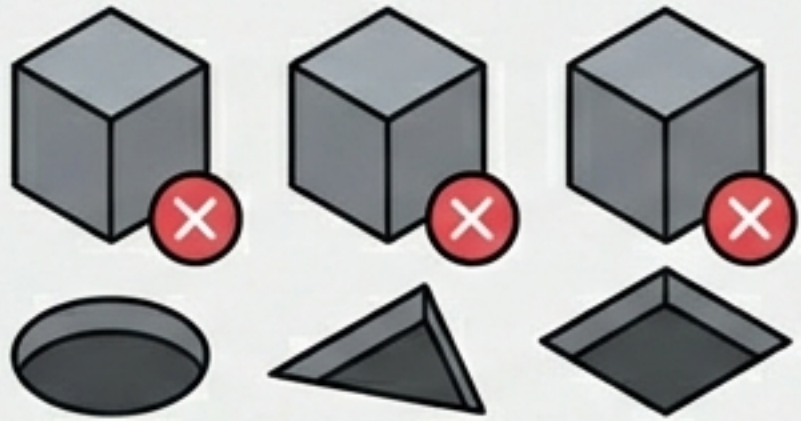


The AI Solution:

การใช้ข้อมูลพฤติกรรมเพื่อวัดผลแบบ Real-time:

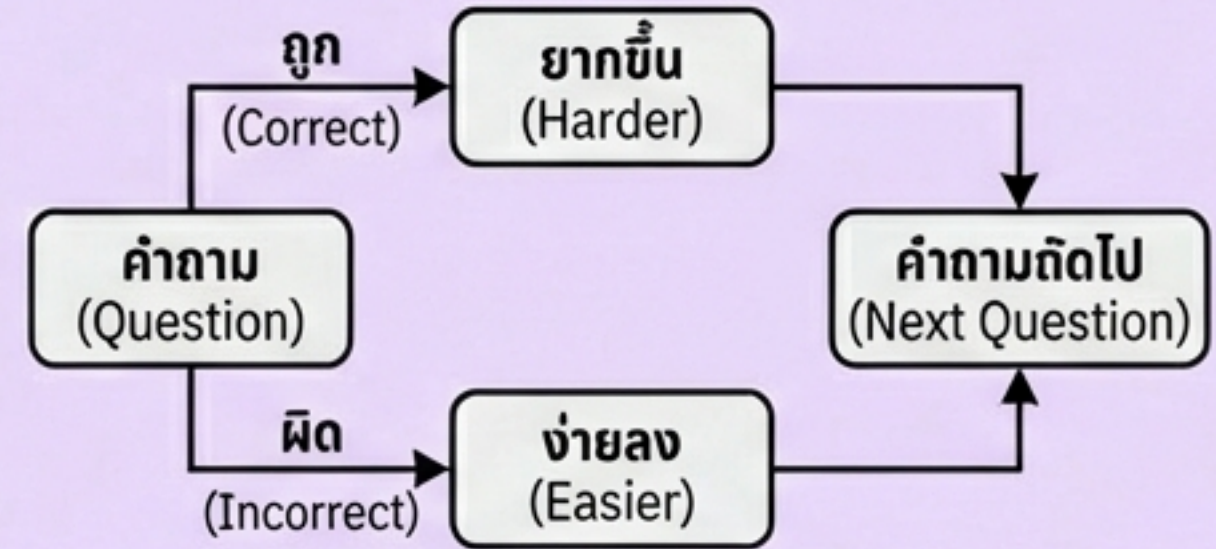
1. **Stealth Assessment:** (Shute & Ventura, 2013) การประเมินแฝงในเกม วัดความพยายามและความคิดสร้างสรรค์โดยไม่รบกวน
2. **การประมาณค่าความรู้แฝง (Latent Knowledge Estimation):** เทคนิค Bayesian Knowledge Tracing (BKT) คำนวณความน่าจะเป็นที่ผู้เรียนจะเข้าใจทักษะจากประวัติในอดีต
3. **การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analytics):** ใช้ข้อมูล Multimodal (เช่น Eye-tracking) วัดสมาธิและการวางแผน

3. จาก 'รูปแบบเดียว' สู่ 'การปรับเปลี่ยนรายบุคคล' (From Uniform to Adaptive)



The Problem:

ข้อสอบชุดเดียวกันสำหรับทุกคน
(One-size-fits-all) อาจยากเกินไป
สำหรับบางคนและง่ายเกินไปสำหรับอีกคน



The AI Solution:

Computerized Adaptive Testing (CATs)

- **หลักการทำงาน:** ระบบเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยอิงจากคำตอบก่อนหน้า (ถูก = ยากขึ้น, ผิด = ง่ายขึ้น)
- **เทคนิคเบื้องหลัง:** ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory - IRT) จับคู่ความสามารถผู้เรียนกับระดับคำถาม
- **ผลลัพธ์:** ลดจำนวนข้อสอบลง 50% แต่คงความแม่นยำสูง (Collares & Cecilio-Fernandes, 2019)

4. จาก 'ไม่สมจริง' สู่ 'ตามสภาพจริง' (From Inauthentic to Authentic)



The Problem:

การสอบในโรงเรียนมักแยกขาดจากบริบทการทำงานจริง (Decontextualized)



The AI Solution:

AI สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ปลอดภัย:

1. **Virtual Internships:** การฝึกงานเสมือนจริงในบริษัทจำลอง โดยมี AI สวมบทบาทเป็นเพื่อนร่วมงานคอยให้ Feedback
2. **Epistemic Network Analysis:** อัลกอริทึมวิเคราะห์บทสนทนา (Chat logs) เพื่อประเมินทักษะการทำงานร่วมกัน
3. **Simulation in Healthcare:** การจำลองสถานการณ์การแพทย์ที่ AI ควบคุมอาการคนไข้ เพื่อฝึกการตัดสินใจในภาวะวิกฤต

5. จาก 'ล้าสมัย' สู่ 'ความทันสมัย' (From Antiquated to Modern)

The Problem:



การประเมินเดิมมักห้ามใช้ตัวช่วย ทั้งที่ในชีวิตจริง
มนุษย์ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีตลอดเวลา

The AI Solution:

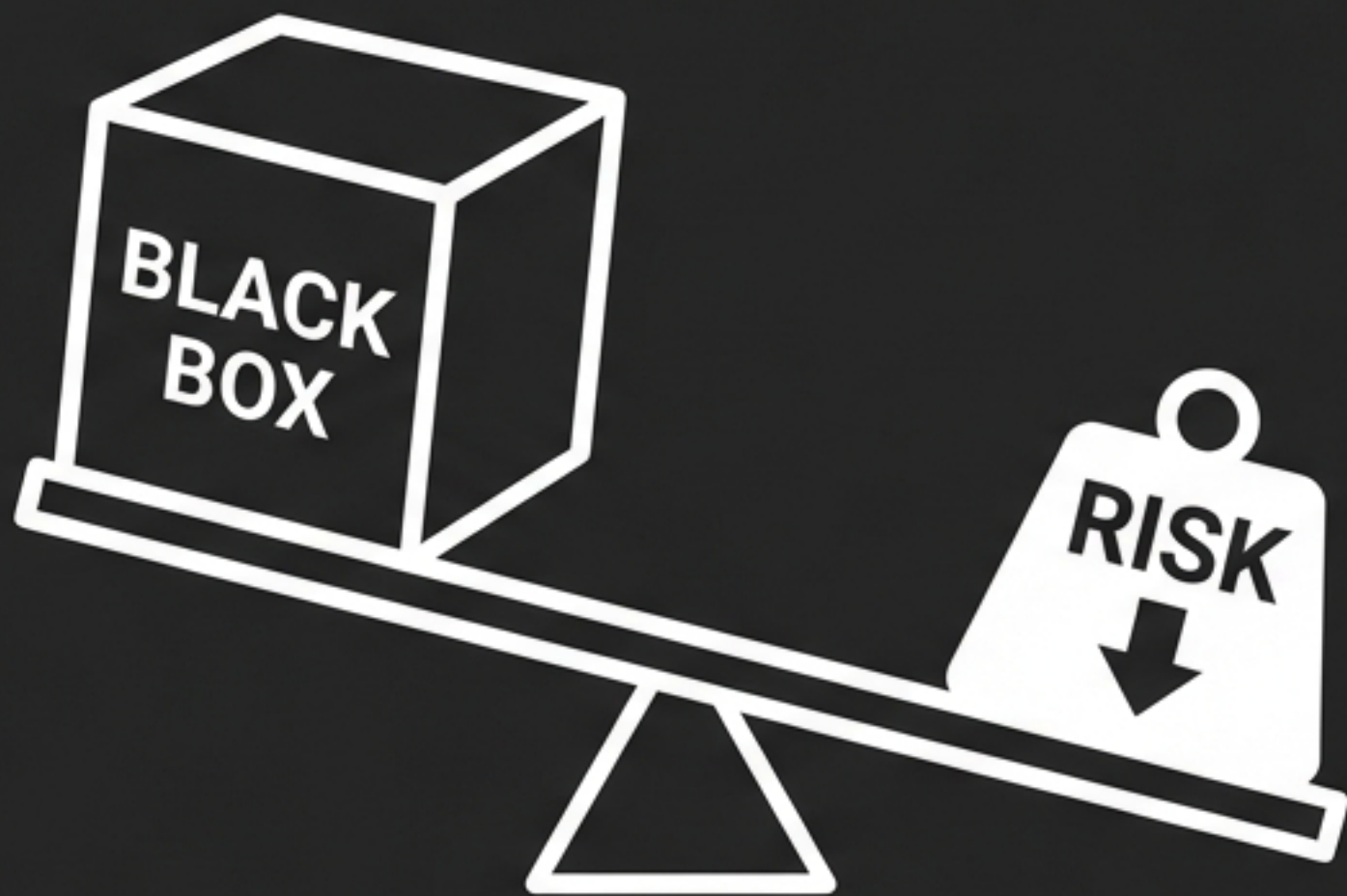


การประเมินที่ผนวก External Processing Systems:

- **AI Writing Tools:** อนุญาตให้ใช้เครื่องมือเช่น Grammarly ในการสอบ เพื่อวัดทักษะการ 'แก้ไข' และ 'กำกับดูแล' AI
- **Cognitive Offloading:** เปลี่ยนเป้าหมายจากการวัด 'การจำและการทำ' (Doing) ไปสู่การวัด 'ความเข้าใจและการใช้งานผลลัพธ์' (Using results)

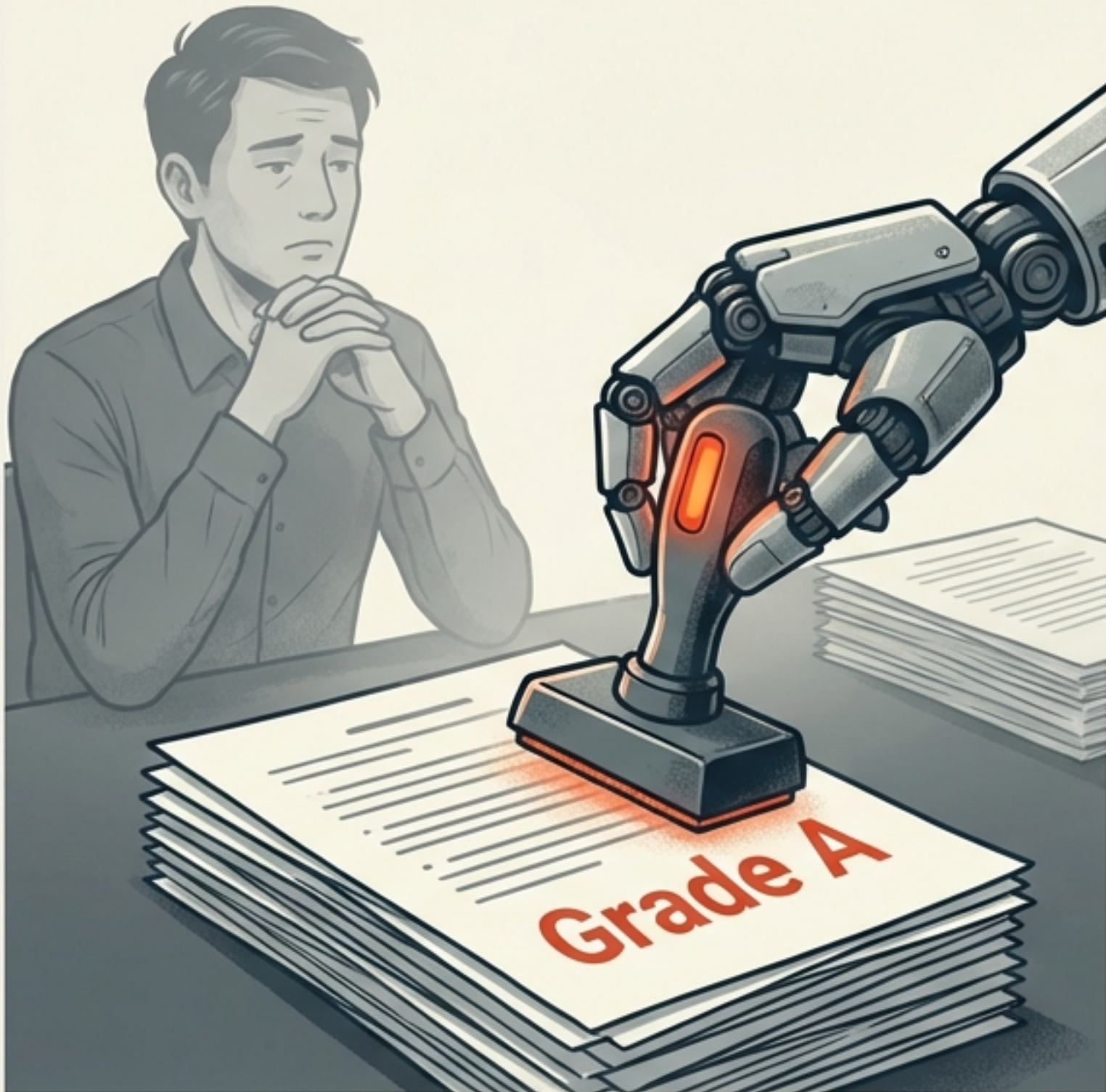
จุดเปลี่ยน: AI ไม่ใช่ยาวิเศษ

(The Pivot: AI is Not a Panacea)



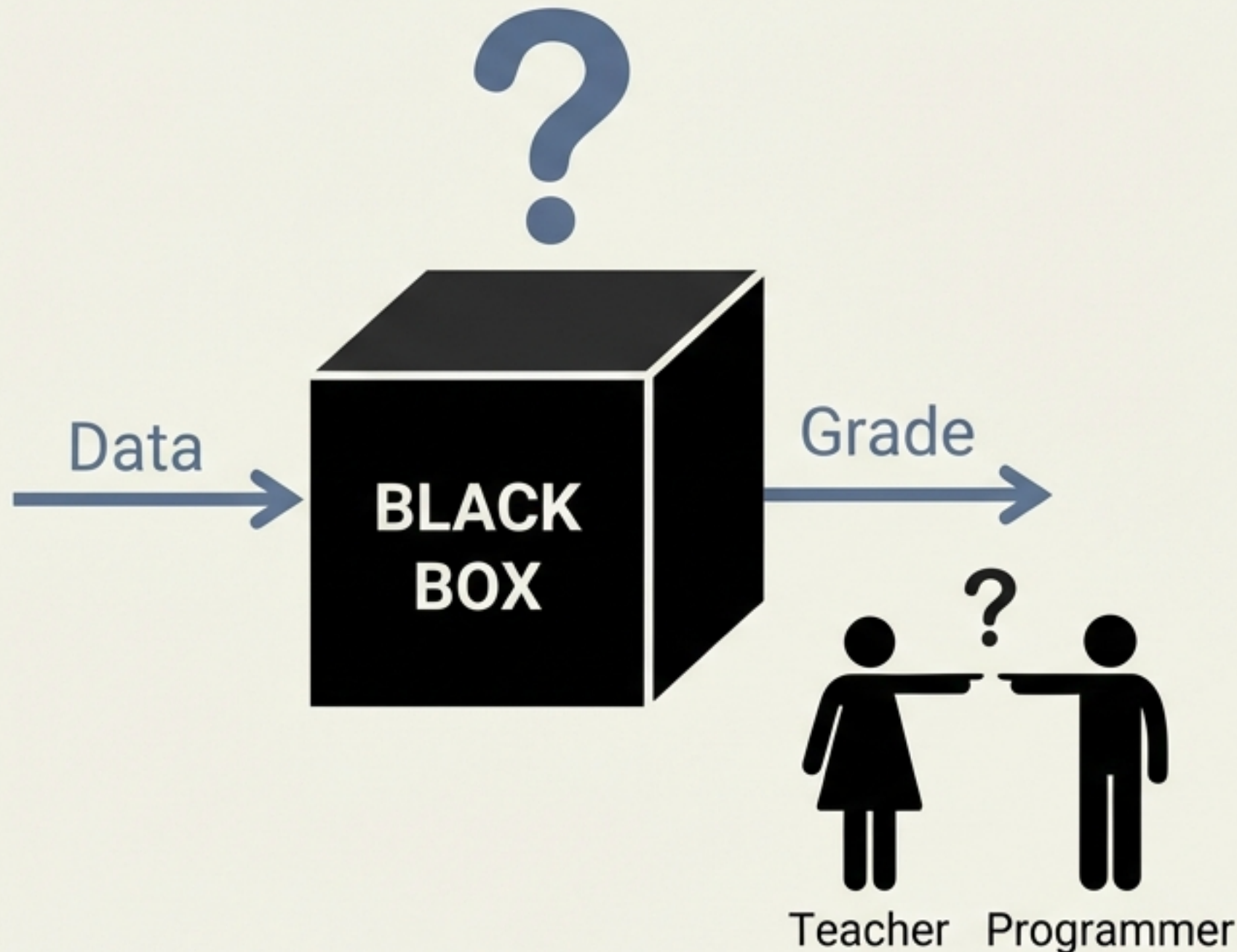
แม้นวัตกรรมจะแก้ปัญหาเดิมได้ แต่การนำ AI มาใช้โดยขาดความระมัดระวังอาจนำไปสู่ ‘ความท้าทายชุดใหม่’
คำถามสำคัญ: เรากำลังสูญเสีย ‘ความเป็นมนุษย์’ ในกระบวนการประเมินผลหรือไม่?

ความท้าทายที่ 1: การลดทอนความเชี่ยวชาญ (Sidelining Expertise)



- **ความเสี่ยง (The Risk):** เมื่อ AI ตัดสินใจแทน (เช่น การตัดเกรด) ครูอาจเกิดความเชื่อถ้อยในระบบมากเกินไป (Automation Bias) จนไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
- **ภาวะกลวงเปล่า (Hollowing Out):** ครูอาจสูญเสียทักษะการประเมินที่ละเอียดอ่อน กลายเป็นเพียงผู้กดปุ่มอนุมัติ
- **ทางออก (Solution):** จำเป็นต้องพัฒนาระบบ Explainable AI ที่อธิบายเหตุผลได้ เพื่อให้ครูยังคงเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย (Human-in-the-loop)

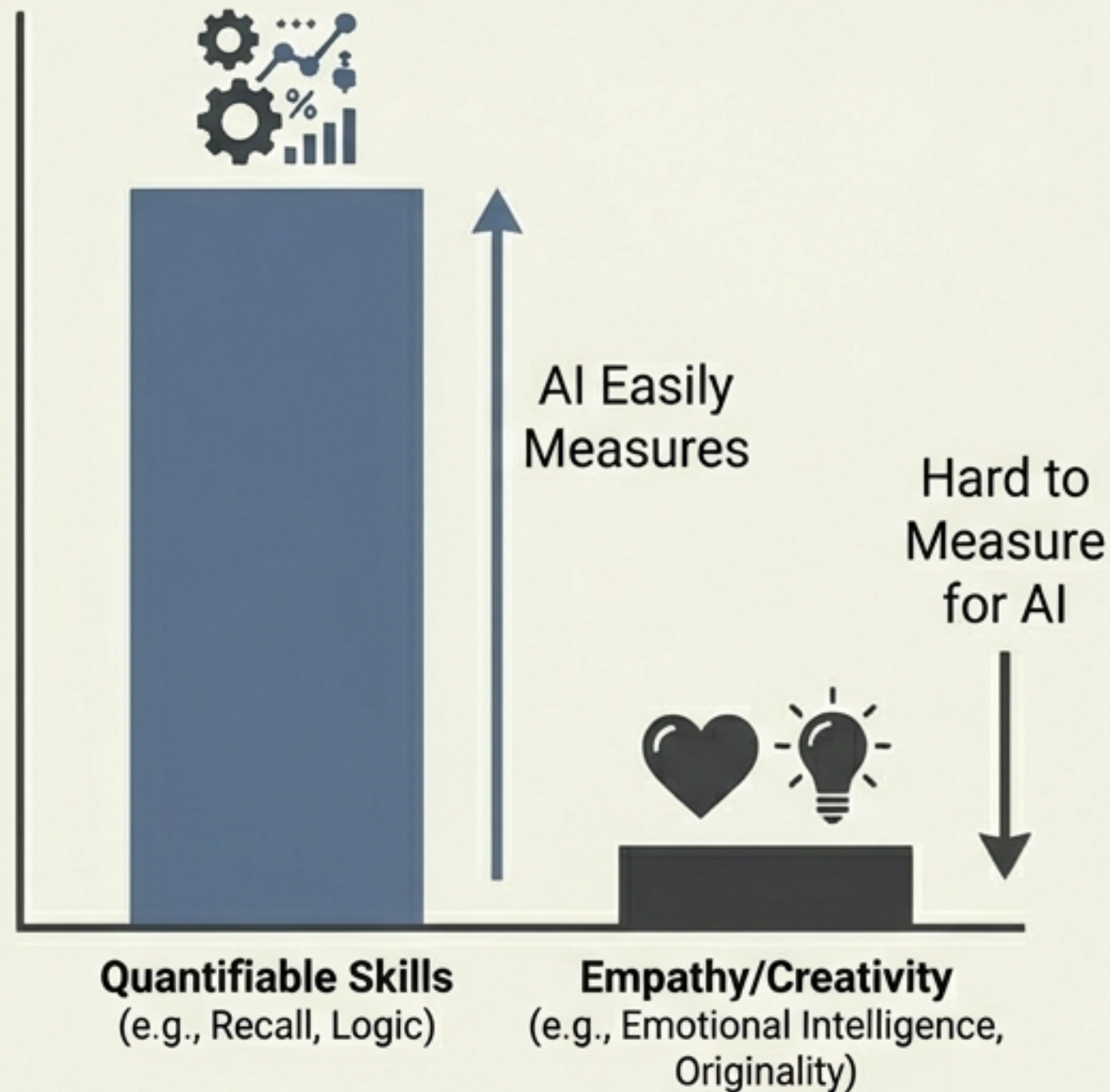
ความท้าทายที่ 2: กล่องดำแห่งความรับผิดชอบ (Black-Boxing Accountability)



- **คำถามหลัก:** ใครคือผู้รับผิดชอบเมื่อผลการประเมินผิดพลาด? (ครูผู้สอน หรือ โปรแกรมเมอร์?)
- **การประเมินทางไกล (Distant Assessment):** อำนาจการประเมินถูกโอนย้ายจาก 'ครูที่รู้จักนักเรียน' ไปสู่ 'นักพัฒนาซอฟต์แวร์' ที่ไม่รู้จักบริบท
- **ความเป็นกลางลวงตา (Objective-Partial Process):** AI ดูเหมือนจะเป็นกลาง แต่แท้จริงแล้วแฝงไปด้วยอคติอคติและค่านิยมของผู้เขียนโค้ด (Hidden Biases)

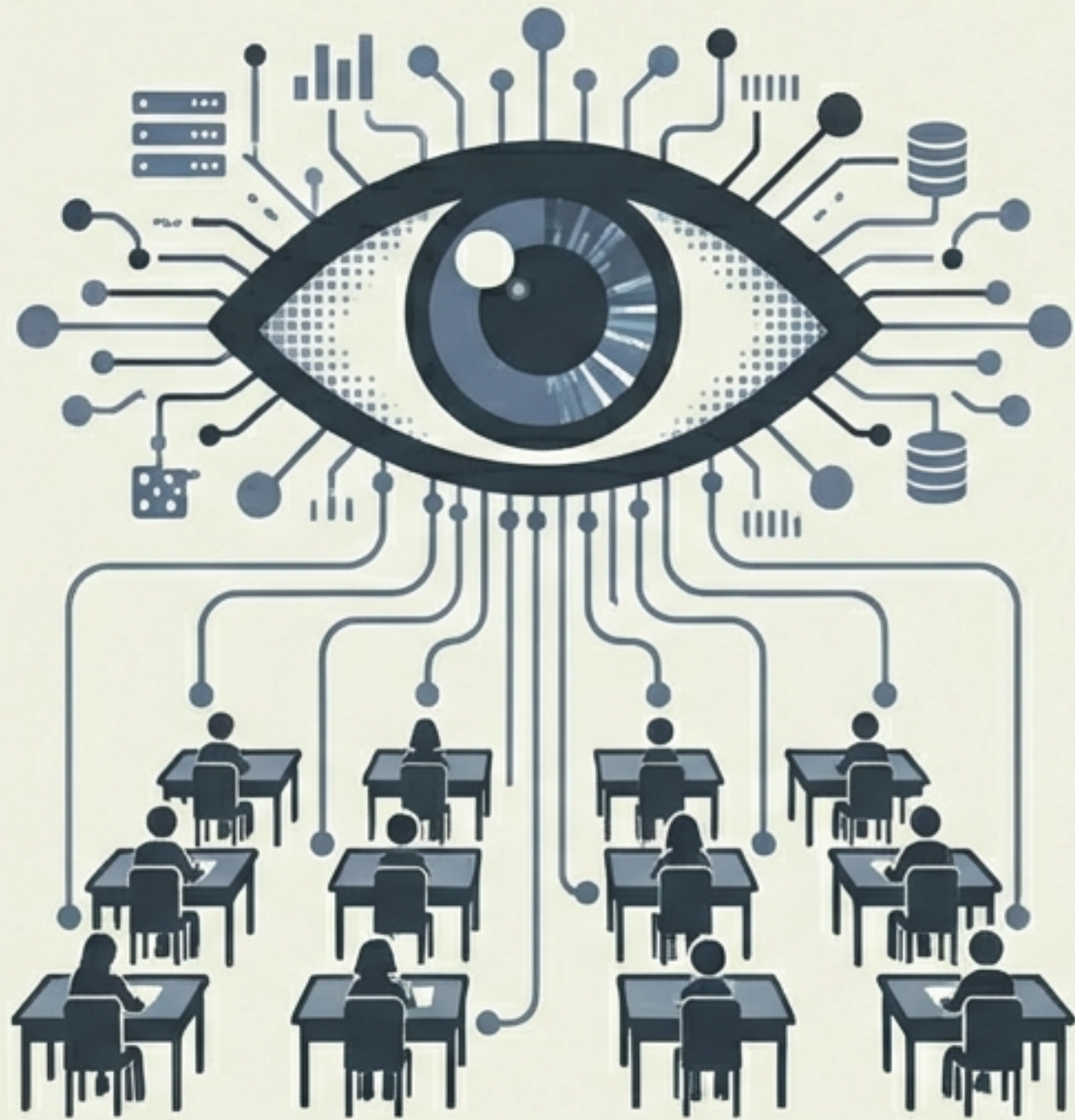
ความท้าทายที่ 3: ข้อจำกัดทางเป้าหมายการเรียนรู้ (Restricting Pedagogy)

AI Measurability Comparison



- **Measurability Bias:** AI วัดได้ดีเฉพาะสิ่งที่แปลงเป็นข้อมูลได้ (Quantifiable) แต่อาจจะละเลยทักษะซับซ้อน เช่น ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy), อารมณ์ขัน, หรือความคิดสร้างสรรค์
- **ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice):**
 - AI อาจผลิตซ้ำความเหลื่อมล้ำและค่านิยมของคนกลุ่มเดียว
 - นำไปสู่การ 'สอนเพื่อสอบ' (Teaching to the test) ในรูปแบบใหม่ คือสอนเพื่อให้ AI ตรวจจับได้

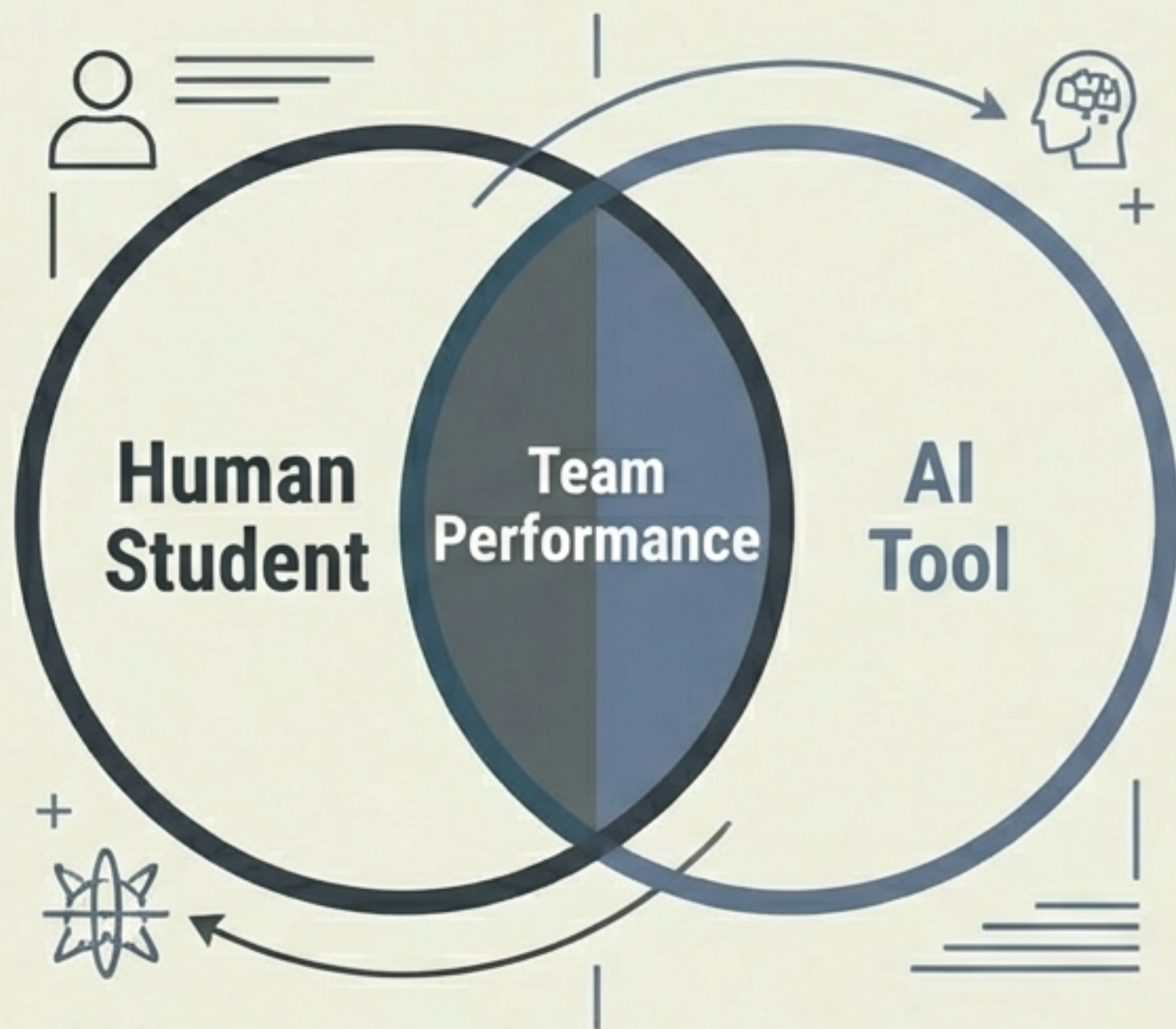
ความท้าทายที่ 4: การเรียนรู้ภายใต้การสอดแนม (Surveillance Pedagogy)



Surveillance Pedagogy

- **The Administrative Gaze:** การเก็บข้อมูลตลอดเวลา (Continuous Monitoring) เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการควบคุม (Control & Compliance)
- **Trust vs. Data:** เทคโนโลยีอาจสร้างบรรยากาศของความหวาดระแวง ทำลายความไว้วางใจระหว่างครูและศิษย์
- **สิทธิที่จะล้มเหลว (The Right to Fail):** การเรียนรู้ต้องการพื้นที่ส่วนตัว (Private Space) ให้ลองผิดลองถูกโดยไม่ถูกบันทึกคะแนน แต่ AI อาจทำลายพื้นที่ปลอดภัยนี้

ความท้าทายที่ 5: การประเมินแบบกระจายศูนย์ (Distributed Assessment)



- **ปริศนาใหม่ (The Conundrum):** เมื่อนักเรียนใช้ AI ช่วยทำงาน เรากำลังประเมินใคร?
 1. ความสามารถของผู้เรียน?
 2. ความสามารถของ AI?
 3. หรือความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Human-AI Team)?
- **การคิดใหม่ (Rethinking):** ต้องเปลี่ยนนิยวนิยาม 'ผู้เรียน' (Student Model) ไม่ใช่แค่ปัจเจกบุคคล แต่รวมถึงเครื่องมือที่พวกเขาใช้ด้วย

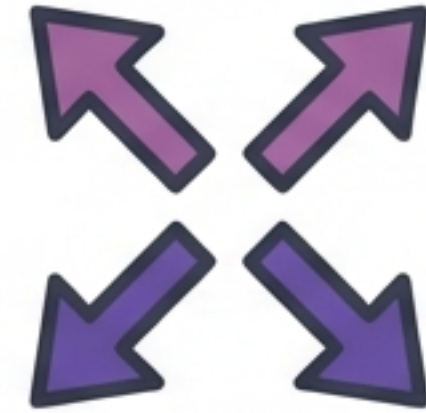
บทสรุป: การหาจุดสมดุล (Finding the Balance)



Human-in-the-loop
ครูต้องเป็นผู้ตัดสินใจ
หลักและเข้าใจ AI



Value-Driven Design
ต้องตั้งคำถามว่า AI
ส่งเสริมค่านิยมใด



Expansion, not Reduction
ใช้ AI ขยายขอบเขตการวัด
ไม่ใช่จำกัดการเรียนรู้

*"เราไม่ได้ต้องการแค่เปลี่ยนวิธีการประเมิน
แต่ต้องการเปลี่ยนความหมายและเป้าหมายของการประเมินด้วย"*